

UAV-GPR / SFCW

非显性滑坡场景下

自动处理文献综述

gprMax 仿真 · 背景抑制 · 增益补偿 · ML 配置选择

研究综述 v1.0 | 2026 年 9 月 23 日

当前决定：场景特化、仿真优先、两类算子起步。

本轮阅读：8 篇论文正文；1 份会议摘要；2 份指南草案相关条款。

SGC 全文访问受限，证据缺口单列。所有方案尚待本项目验证。

阅读导航

第 1–4 节：结论、术语与逐篇证据

第 5–6 节：仿真场景、参考定义与评价

第 7–8 节：算子契约、ML 路线与待补证据

第 9–10 节：原始来源与项目文档入口

1. 研究结论与阅读范围

建议继续采用“非显性滑坡场景特化、仿真优先、两类算子起步”的路线。已有研究分别支持：用 gprMax 建立去杂波学习数据；模拟滑坡相关地下结构；利用 UAV-GPR 探查滑坡内部；用 ML 选择处理模块与参数。但本轮没有核实到一篇同时完成“UAV-SFCW、非显性滑坡、地下结构保留、背景与增益自动配置、纯仿真开发”的论文。因此可以借鉴各环节，不能称为已经找到可直接部署的完整方案，也不能据此声称首创。

本报告的核心判断如下。

1. **先确定需要保护的响应，再确定网络。** 本场景关心覆盖层厚度、基覆界面起伏及其他有解释价值的地下结构；其中可能有弱反射、断续反射和杂乱散射。平直、连续、低秩或强能量均不能单独区分地层与杂波。
2. **gprMax 能提供已知物理场景，不能自动提供唯一的 clean。** 有目标与无目标之差只定义特定目标的差异响应。若共同地层被相减消去，就不符合我们的保留目标。
3. **背景抑制和增益应分别评价。** 先查增益前的结构损伤，再查增益曲线、幅度关系和干扰放大。图像变亮、全图 PSNR 变高或反射更连续，都不能单独证明有效。
4. **先建立传统配置参照，再训练选择器。** 学习对象应是实际算子的效果；优先比较固定配置、规则、有限搜索与轻量模型。是否需要 CNN、连续参数预测或 RL，由独立仿真上的收益决定。
5. **保留现有测线到后期。** 本轮未新增读取或处理营山/雅安原始测线、钻孔和解释剖面；未运行正演、训练或远程计算。场景设计依据公开文献及明确假设，不据本项目实测反复调整。

1.1 实际读到了哪里

本轮完成 **8 篇论文的正文通读**：前轮五篇核心文献中的 CR-Net、ULCR-Net、WNNM、Qin 2024，加上中寨、Melizzano、Öschingen 三篇滑坡研究及用户最初提供的 AdaptiveISP。另读 EGU 会议摘要全文、两份指南征求意见稿的相关条款。SGC 全文未成功取得，不能列为读完。

“正文通读”指读完可取得版本的摘要、引言、方法、实验、讨论和结论，重点核对数据、参考定义及评价；不表示逐条追读参考文献、复现代码或验证作者结果。HTML/PDF 图注及可提取表格纳入阅读，未将图片中的全部数值重新数字化。AdaptiveISP 的附录 C 已核对，其他附录不计入通读声明。

编号	文献或资料	本轮阅读与定位	可承担的证据角色
P01	CR-Net, Sun 等, 2022	作者完整稿正文 PDF 第 1–13 页; 数据、指标及多层案例	gprMax 学习去杂波; 检查 clean 冲突
P02	ULCR-Net, Dai 等, 2024	正式发表 PDF 正文第 1–12 页; 第 III–IV 节、式 (9)–(13)	非配对背景学习、数据扩充与评价
P03	SGC, Chen、Mizutani, 2025	期刊摘要; 前轮预印本方法及数据段节选, 本轮全文下载失败	背景与增益组合线索, 证据尚不完整
P04	WNNM, Liu 等, 2023	正文第 1–4 节; 式 (10)–(11)、参数实验	传统基线、SCR/IF 定义与调参边界
P05	Qin 等, 2024	正文第 1–4 节; 建模、数据集与反演实验	滑坡相关结构的 gprMax 建模先例
A01	AdaptiveISP, Wang 等, 2024	arXiv v1 正文第 1–5 节及附录 C	模块、参数、流程的学习型决策
L01	中寨非显性滑坡, 贾仕尧等, 2026	正式期刊正文第 173–182 页	非显性滑坡的地下结构与地质依据
L02	Melizzano UAV-GPR, Famiglietti 等, 2026	正文第 1–5 节	低频 UAV-GPR 滑坡探测的实测先例
L04	Wang 等, EGU 2026	会议摘要全文; 无完整论文可供核对	与 UAV-SFCW、非显性滑坡直接相关的线索
L05	Öschingen, Sass 等, 2008	正文第 89–101 页; 第 3.3、4.2、5 节重点	低频 GPR 的能力限制与负面案例
D01	非显性滑坡无人机勘测技术指南, 2025 征求意见稿	第 3.1.1、4.3–4.4、6.2.4–6.3、9.2.1 条; 附录 F 图题	术语、调查目标及验证方向; 不是正式验收标准
D02	降雨诱发非显性滑坡危险性评价技术指南, 2025 征求意见稿	第 3 章术语、第 6 章及地质结构相关段落	地质结构、水文与稳定性评价的关系

检索包括“非显性滑坡、隐伏滑面、基覆界面、non-apparent / inapparent / latent landslide、UAV GPR、gprMax clutter removal / gain compensation”等，并追溯原论文与作者公开稿。上述英文词用于扩大检索召回，不预设是完全同义。此为定向研究综述，不是穷尽数据库的系统综述。此前其他跨领域线索仍按原文档的阅读等级保留，不统一升级为已通读。

2. 非显性滑坡意味着什么，应保护什么

2.1 术语应放在发生阶段和证据条件中理解

中寨论文以滑前不易通过明显地表变形辨识的危险斜坡为研究背景，并通过灾后资料重建内部结构。[L01] 两份指南征求意见稿的定义更具体，还涉及缺少古滑坡地貌标志、具备易致滑结构及外因触发等条件。[D01，第 3.1.1 条；D02，第 3 章]

本项目宜把“非显性滑坡”用作**调查场景与地质关注点**。它不等同于“所有缓慢滑坡”“所有古滑坡”，也不意味着地下必有一条现成、清晰且连续的滑动面。引用灾后或再活动案例时，应注明其阶段，不能直接当成滑前成功识别的证据。

2.2 将三个层次分开

层次	实际含义	本项目怎样使用
地质结构	覆盖层、基岩、风化过渡、含水变化、裂隙、局部不均匀体	为公开场景假设提供来源，不预设全部存在于营山
雷达响应	电磁性质、尺度、波长、传播与采集条件共同形成的回波	两类处理真正作用的对象；保护到时、形态、符号和适当幅度关系
力学危险性	强度、孔压、荷载、结构及演化共同决定的失稳可能性	当前不预测稳定系数、不认定滑面、不建设滑坡识别系统

因此，“保留地层”更准确的任务表述是：**抑制可验证的非目标相干分量，在不过度放大干扰的条件下保留场景相关地下结构响应**。同时容许某些结构电性对比不足、带宽分辨不开或受强衰减而不可辨。不能让模型以补造深层纹理来满足地质期待。

3. 滑坡文献逐篇结论

3.1 L01：中寨——直接的非显性滑坡结构研究

贾仕尧等联合高密度电阻率、钻孔、动力触探及数值分析研究中寨滑坡。作者关注覆盖层厚度和基覆界面凹槽等形态对水分汇集及稳定性的作用。其地质资料支持“地下界面几何值得调查”，而不是只寻找平直强反射。[L01，第 2–4 节]

对本项目的启示：仿真可加入起伏界面、厚度变化及局部含水差异；必须同时检验这些响应在背景扣除中的损失。**证据边界：**这是结合灾后与再活动资料的重建研究，采用的主要物探并非 GPR。场地电阻率解释阈值和力学模拟参数不能直接变成 GPR 材料参数、自动处理评分或通用滑面标准。其稳定性分析不验证我们的处理模型。

3.2 L02: Melizzano——相近低频 UAV-GPR 的实测先例

该研究把低频 UAV-GPR、LiDAR 和地面调查结合，采用约 20–140 MHz 的系统及一条雷达测线解释滑坡内部结构。正文讨论的有效穿透约 12 m，剖面显示范围和个别反射深度不等于普遍探测能力。[L02，采集、处理及解释章节]

可借鉴：用钻孔等外部资料检查结构解释，并保留连续层状与局部复杂响应。**不可照搬：**钻孔也参与了速度约束，报告的约 1–2 m 吻合不能当作完全独立的盲测精度；单线结果不证明整个滑坡三维结构。该场地有可见变形表现，并非严格对应所有非显性滑坡。原文完整处理链包含当前延期模块，本项目仅借鉴背景与增益相关问题，不把整条链纳入首版。

3.3 L04: EGU 2026——最接近本系统场景，但只有摘要

Wang、Li、Yu 的会议摘要直接涉及低频 UAV-SFCW 和非显性滑坡，提出曲线坐标逆时偏移及界面提取，并报告四川案例的深部探测结果。[L04]

证据用途：确认这一采集方式与应用场景已有直接研究线索。**证据上限：**会议摘要没有提供足以核对的数据划分、背景/增益独立评价、误差分布和完整处理实现。摘要所述约 20 m 属于作者报告，不能成为本项目验收指标，也不据此增加成像任务；尚未核实它与用户项目是否有数据或作者关联，不当作独立外部验证。

3.4 L05: Öschingen——必须保留的受限与失败案例

Sass 等比较钻探、贯入、测斜、ERT 与 25/50/100 MHz 地面 GPR。湿黏性介质的衰减及林木上方反射限制了雷达解释，部分测线几乎不提供有效信息，部分位置仍能看到内部层状结构；该场地 ERT 更适于获取整体范围和厚度。[L05，第 3.3、4.2、5 节]

对本项目的启示：低频本身不保证深部可见；相干杂波也可能呈斜线或双曲线，不能只删水平条纹。训练与测试应包含“真实存在但不可辨”“没有深部目标”和“处理应跳过”的情况。该研究年代、地面采集与场地条件不同，不能把其方法优劣推广为所有 UAV-GPR 场景的结论。

3.5 指南草案可以支持什么

协会公开的两份 2025 年征求意见稿把地下结构与后续危险性评价联系起来；D01 第 6.3 节明确讨论增益和背景抑制，第 9.2.1 条提出用露头、钻探等验证解释。[D01–D02]

本轮核实到的是**征求意见稿**，未核实正式发布版本。草案中的复测相关系数、验证比例或建议探测深度，涉及不同对象和条件，不直接转成我们的 ML 奖励或合格阈值。尤其复测一致性可同时来自稳定杂波，不能单独证明地下结构正确。

4. gprMax、两类处理及网络文献

4.1 P01：CR-Net——参考定义比网络规模更关键

CR-Net 用残差稠密块结合 U-Net，监督损失含 MAE 和 MS-SSIM。作者构建 1,920 幅 gprMax 三维合成 B-scan，并加入实测杂波形成混合训练数据；主要模拟对象为高频、浅埋局部目标。[P01，数据与网络章节]

仿真评价采用 MAE、MSE、PSNR、MS-SSIM，实测另用 SCR 改善。关键是其参考来自有/无埋物之差，多层案例明确去除层间反射。我们可借鉴数据组织、损失对照和无目标案例，不能继承这种地层被删除的 clean。作者混合训练的实测效果也不构成纯仿真到低频 UAV 场景的证据。

4.2 P02：ULCR-Net——“无监督”仍需定义背景

ULCR-Net 先用扩散模型扩充 B-scan，再用带对比学习约束的 GAN 估计杂波，最后由输入相减。基础模拟实验使用 100 幅训练、10 幅测试及非配对背景样本；指标包括 PSNR、SSIM、MAE、MRE，实测另用 IQS。[P02，第 III–IV 节]

关键边界：实测章节另用实测数据训练；更复杂天线/地表实验也存在重新训练，不能统称同一模型的零样本泛化。“没有局部目标”的场景仍可能包含我们要保留的地层，故非配对背景的语义同样要审查。100 幅是原实验规模，不是本项目样本量结论；扩充样本不增加独立物理母模型数量。

4.3 P03：SGC——两类操作组合接近，全文仍有缺口

已核实的摘要与前轮预印本节选显示，SGC 组合奇异值处理与时间增益，并评估 PSNR、下游 SAM 分割及开销；预印本数据段涉及 gprMax 二维模型。[P03]

目前只用作组合方法线索。SGC 本身不等于 ML 配置选择器，下游 IoU 也不等于地层保真。本轮尝试期刊、作者预印本和 DOI 入口，遭遇访问/下载失败，未取得可完整核读的终稿或预印本。不能声称已读完、已确认全部公式参数或已复现。

4.4 P04：WNNM——传统强基线与调参公平性

WNNM 用低秩与稀疏分解处理非平行条件下的杂波，包含 gprMax 高频近地埋管仿真及 SFCW 实验，评价 PSNR、SCR 改善和开销。[P04，第 2–3 节]

值得借鉴：相同方法在不同工况下需要不同参数。但论文部分实验按对应案例的 PSNR 或 IF 选参；这说明候选方法经调参的能力，不能当作部署时无需真值的自动选参性能。其“目标稀疏、背景低秩”假设也可能损伤地层。本项目先保留它为比较线索，不因此立即扩大首版算子库。

4.5 P05：Qin 2024——滑坡相关模拟先例，任务是反演

论文用 gprMax 构建空洞、松散区、裂隙等模型，报告 1,300 个样本，并用 Pix2Pix 将 B-scan 映射到介电模型；输入经过直达波处理、增益等人工预处理。[P05，第 2–3 节]

这为场景构造提供先例，但不能证明自动背景/增益配置有效。正文主要用反演图展示效果，本轮未找到足以直接采用的两类处理独立量化协议及明确的独立母模型划分。800 MHz 等原文条件不能照搬为我们的低频采集模型；电性异常也不必然对应力学薄弱带。场景可以学习，任务、频带、标签和评价需要重建。

4.6 A01：AdaptiveISP——原始问题表述与迁移限制

用户提供的 AdaptiveISP 用 actor–critic 学习离散模块选择和连续参数，奖励结合检测误差改善与计算代价，记录已用模块及阶段。附录 C 给出四层卷积特征提取和对应输出头；论文依赖可微处理模块。[A01，第 3–5 节、附录 C]

可借鉴“按输入配置、实际效果反馈、限制重复动作及成本”，不移植 RGB 亮度阈值、检测奖励或固定网络尺寸。我们的秩选择等决策并非天然可微，而且只有两类处理；先搜索有限合法配置更容易核查。RL 应在多步决策确有额外收益时再比较。

4.7 架构应按输出任务区分

方法	网络直接输出什么	当前采用程度
CR-Net	处理后的 B-scan	借鉴监督与保真检查；不直接生成我们的输出
ULCR-Net	扩充数据、预测杂波	借鉴背景语义审查；不作为首版必要架构
Qin / Pix2Pix	介电模型	场景参考；反演不进入首版
AdaptiveISP	模块、参数及逐步决策	借鉴配置问题；先用有限候选评分替代复杂策略
本项目候选	每个合法配置的质量、损伤和成本预测	技术建议：统计特征加树模型起步，小型 CNN 作后续对照

第一阶段不必让网络学会“生成地层”。只需学会在真实算子组成的候选集合中选择合适配置，并允许不处理。网络预测值是代理，最终仍以实际数值输出评价。

5. 从地质依据到仿真场景

下表是本项目提出的实验设计，尚未通过仿真验证。来源只支持地质关注点或建模先例，不能证明这些对象已存在于当前场地，更不证明每个对象在本系统频带内可辨。

场景族	要保护的响应假设	主要处理风险	依据与必要对照
S1: 平缓界面与覆盖层厚度变化	平直或缓变界面回波，包括弱回波	道均值、低秩删除把地层当背景	L01；同几何弱对比、无界面对照
S2: 起伏、凹槽、倾斜界面	到时变化与局部反射强度变化	局部背景误删缓变结构，增益改变幅度关系	L01、L02；连续、断续及尖灭分别设定
S3: 风化/含水过渡	渐变、局部增强或明显衰减	将渐变强制成边界，把低能量区补成结构	L01、L05；无明显电性对比与高损耗对照
S4: 裂隙、松散与不均匀体	局部响应、断续及杂乱散射	将“不平滑、不连续”一律删除	P05、L02；多个尺度及带宽不可分辨对照
S5: 普通非危险地层、无深部目标	可保留的普通地层，或没有可信深部回波	增益抬升晚时干扰，制造假结构	地质结构不等于危险性的逻辑负控
S6: 相干干扰变化	在预先定义的结构之上改变相干成分	过拟合固定水平条纹；有用响应与干扰重叠	P01–P04、L05；含非水平干扰及无需抑制对照

S3 中的含水变化必须通过明确介质模型表达，记录适用频带及材料依据；不能把 ERT 电阻率直接当成 GPR 全频段材料参数。S4 不要求首批就完整实现复杂裂隙系统，先做少量机制案例。随机噪声只作为增益风险因素，不扩展为去噪任务。

5.1 由浅入深的三层实验

层次	构造与参考	可检验的问题	不能宣称什么
A: 已知成分控制	明确的带符号响应 S ，加已知相干成分 C 和扰动 N ；另设已知正衰减 $a(t)$	算子作用、地层误删、指标反例、增益代价	不代表完整电磁耦合与实际介质吸收
B: 完整电磁正演	已知几何、材料与采集模型；成对对照仅定义指定物理变化	A 的简化在物理场景中是否失效	不自动拥有全图“无杂波地下波形”真值
C: 独立仿真测试	未参与调参的母模型及材料/干扰组合	固定配置、规则和 ML 的条件内泛化	不等于营山实测、跨系统或普遍滑坡验证

最初从 S1、S2、S5 和简单 S6 起步，再按失败原因增加复杂度。物理正演需先检查几何、到时、网格、PML、动态范围和开销；二维筛选后以少量三维模型核查有限目标与侧向散射。官方 gprMax 文档是求解器操作依据，不能用图像效果代替数值检查。[R01]

SFCW 导出链未锁定时，可明确标注为“时域机制仿真”，但不能称为已经匹配本系统。Ricker 输出、冲激响应、逐频 CW 和导出的带符号 A-scan 不可任意替换。首版处理接口仍是约定的实数 B-scan，不新增复频域处理产品。

5.2 clean 的三条规则

- 1. H1 – H0 只对应 H1 与 H0 的物理差异。若两者均含待保护地层，共同响应会相消；改变目标又会影响相互作用项，不能无条件解释成孤立目标回波。
- 2. 没有完整参考的全波场景，应报告明确窗口内的保护、干扰及负控指标；不强行以删掉地层后的图计算全图 PSNR。
- 3. 改变介质损耗可能改变传播、相位和反射。无损模型不是时间增益必能恢复的真值；已知乘性衰减实验只检验特定数学模型。

6. 评价标准：文献指标与本项目约束

6.1 分开评价处理效果与配置选择

评价对象	主指标建议	依据及适用条件	必须配套检查
背景处理	增益前 MAE / NRMSE；PSNR、SSIM 作辅助	P01、P02、P04；需要语义正确且尺度一致的参考	弱结构幅度、极性、到时与负控
杂波改善	固定 ROI 的功率 SCR 改善；已知成分时另报真实成分比	P01、P04 使用不同口径，须统一	ROI 不由候选结果选择，SCR 不冒充 SNR
增益	已知乘性模型下的恢复误差；否则报告增益曲线、噪声放大及结构保留	P03 支持组合研究；具体组合为本项目设计	增益上限、触顶比例、幅度比及晚时干扰
配置选择	输出质量、约束违反率、相对有限搜索差距、耗时	A01 的任务反馈思想；本项目重新定义效用	强固定基线、公平调参、分场景报告
解释相关保护	预定义事件窗口内的到时/极性/幅度损伤	场景来源 L01、L02、L04、L05；具体测量协议由本项目定义	不把雷达事件直接当滑动面，不奖励伪连续

6.2 指标定义应能直接核查

在同一数值尺度上，参考为 S、输出为 Z、有效元素数为 n：

- $MAE = \sum |Z - S| / n$; $NRMSE = ||Z - S||_F / ||S||_F$ 。P02 式 (12) 的 MRE 是该归一化二范数误差乘 100%，不是逐点百分比误差。
- $PSNR = 10 \log_{10}(L^2 / MSE)$ 。L 必须按固定数据范围约定；不得每幅输出单独归一化后比较。S 全零时不能硬算 NRMSE，应另报绝对误差和输出能量。
- 推荐统一区域功率口径： $SCR_P = \text{mean}(Z_{\text{target}}^2) / \text{mean}(Z_{\text{clutter}}^2)$ ， $IFP = 10 \log_{10}(SCR_{P,\text{out}} / SCR_{P,\text{in}})$ 。P01 的峰值幅度比使用 20log，P04 的功率比使用 10log；二者不能混表。
- P02 的 IQS 基于输入与预测杂波、输入与保留输出两张局部 SSIM 图的负相关（式 13）。它不是地下结构真值，不作为唯一评分。

事件保护可先采用固定参考窗口内的到时差、符号翻转率，以及投影系数 $\alpha = \langle Z, S \rangle / \langle S, S \rangle$ 和剩余误差共同检查。投影系数不是完整物理幅度恢复，也不能掩盖错误波形。这些是待验证的项目诊断定义，不宣称已有统一行业阈值。到时不明或参考能量不足的窗口标记不可评，不以零误差代替。

增益实验设 $X = a(t) \odot S_0 + N$ ，分别报告无噪声可恢复对照与含噪声结果。只要信号和噪声同处一个样本并同乘 g，局部成分功率比不变；时变增益可以重分配全图权重，因此全局代理分数可能变化。这不等于新增地下信息或提高物理穿透深度。AGC 能改变幅度关系，也不能自动称为保幅补偿。

6.3 在训练前先让指标通过反例

反例	指标应暴露的问题	是否需要真值
输出全零	杂波消失但所有结构丢失	有响应参考时必须判为损伤
整体乘常数	更亮不应获得真实 SNR 收益	已知成分或代数检查
删除平直弱界面	全图平均误差可能小，但关键响应消失	预先定义的弱界面窗口
极性翻转或轻微错位	视觉相似仍存在物理响应错误	带符号参考与到时约定
将真实断续补成连续	“更平滑”可能是伪结构	断续/尖灭控制模型
无目标输入加大晚时增益	输出出现可误认的强纹理	无目标/强衰减负控及固定判读规则
恒等输出	在需要处理时收益不足，在干净输入时应被允许	必须同时有干扰与无需处理案例

现阶段不指定未经论证的 PSNR 合格值、统一增益上限或指标权重。容限应结合采样、带宽、数值误差和开发集确定，然后冻结于独立测试之前。草案条款、其他场地深度误差和论文最高分都不能代替这一过程。

7. 最小算子与 ML 决策方案

7.1 算子契约草案

输入统一为 $X[\text{sample}, \text{trace}]$ 的带符号数值 B-scan，携带轴约定、尺度、已有掩码和上游处理状态；输出保留相同域与轴。以下是候选定义，尚未实现或验证。

候选	数学形式或参数	必须输出	主要失败反例
identity	$Z = X$	跳过原因	作为真实合法选项，不能人为惩罚
全局/局部道背景扣除	$Z = X - \lambda b$ ；窗口与 λ	背景估计、去除分量、边界规则	与道无关的真实界面被扣除
受限 SVD 抑制	$X = U\Sigma V^T$ ；指定奇异分量权重	权重、去除分量、分解设置	主要奇异分量包含地层
受限正时间增益	$Z = g(t) \odot X$ ；曲线参数、上限	增益前结果、完整曲线、触顶比例	晚时噪声放大、弱对比被误解
AGC 比较项	明确窗口、稳定项、增益上限	逐位置增益与幅度关系变化	相对反射强弱被抹平

AGC 只作为可选比较项，不默认纳入物理衰减补偿。任何局部背景窗口都需明确按道数还是距离计；元数据不足时只在样本/道坐标下解释。每步保留参数、版本、输入输出标识、耗时、异常及停止理由。去除分量不能未经核验就全称噪声。

7.2 不为学习顺序制造无效动作

对固定背景扣除 $B(X)=X-\lambda X11^T/m$ ，其中 m 为道数、 1 为 m 维全 1 列向量，若固定时间增益 G 对所有道相同，则 $B(GX)=G B(X)$ 。因此这种组合的先后顺序在所列条件下无区别，无需作为两个动作。缺失值处理、数据相关权重、逐道增益或重新估计参数会改变条件；SVD 和 AGC 等数据相关算子应另做实际算子运行对照。此处是代数结论，不是所有背景方法与增益均可交换。

7.3 自动选择器学什么

先对每个开发场景运行同一有限合法配置集合，记录实际输出的结构损伤、干扰变化、增益风险和开销。对满足保护约束的配置排序；性能接近时允许多个合理选择，不强造唯一算法标签。

建议先比较统计特征加树模型，再比较小型二维 CNN 与沿时间/道方向的统计汇聚。输出为完整配置的评分或若干质量分量，而不是分别猜两个“最佳算法”后拼接。连续参数头仅在离散候选效果稳定后研究。当前不冻结层数、损失权重或训练规模。

若定义了固定效用 U ，可报告 $\text{regret} = \max(U(c)) - U(c_{\text{selected}})$ ，最大值只在同一合法候选集合内取得。离线使用测试真值枚举所得的是**候选集合内参考上限**，不是可部署方法或连续参数全局最优；测试枚举结果只用于最终评价，不反向选择模型、阈值或算子。

最好的固定配置必须在开发/验证集公平选择，不能拿未经调优的传统方法陪衬 ML。报告整体及分场景失败率，并按地质母模型汇总不确定性；同母模型的多个窗、噪声版本和配对对照不得被当成独立样本。模型选择也会对评价数据过拟合，独立测试需覆盖这一环节。[R02]

8. 研究推进顺序与待补证据

8.1 建议的下一步产物

顺序	具体产物	进入下一步前要回答的问题
1	场景卡、参考定义、算子卡与指标反例清单	我们是否把应保护的结构标成了背景？
2	少量控制实验与本地 gprMax 试算设计	算子与评分自治吗，正演数值结果可信且开销可控吗？
3	固定配置、规则和有限搜索对照	是否确实需要逐场景自适应，收益来自哪里？
4	轻量选择器及必要的 CNN 对照	同一独立测试上是否改善质量/成本，失败是否可回退？
5	冻结后启用保留测线的验证方案	哪些属于直接检查，哪些属于场地适配？

本表是研究建议，不表示已经启动计算或批准大批量仿真。当前无需先消耗有限实测数据。此前已有资料审计与有限预览，后期不能写成“从未查看过的完全盲测”；若再用钻孔拟合仿真或调参，必须单列场地适配。

8.2 明确保留的证据缺口

- **SGC:** 需要完整预印本或终稿，才能确定全部参数、参考、增益定义及版本差异；本次不填补未知细节。
- **场景直接证据:** UAV-SFCW 非显性滑坡的 EGU 摘要需要完整论文/报告及验证细节；不把摘要探深当保证。
- **标准状态:** 两份指南当前阅读版本为征求意见稿；正式使用其中条款前须核对正式版本与适用范围。
- **自动增益与自动配置:** 此前 TGC-Net、GPR Multi-Task Learning 等仍有全文访问缺口，详见跨领域研究；它们不计入本轮正文通读数量。

- **物理与现场适用性：**采集/导出链、相关材料参数与仿真到实测差异仍需后续验证。本文没有生成训练集、实现处理模型或验证实测性能。

当前证据足以支撑开始建立可审查的小型基准，尚不足以承诺某种网络最佳、固定样本量充分、探测深度提高或人工成本下降比例。

9. 原始来源与复核入口

所有链接核查日期为 2026-09-23。编号用于定位证据，不代表质量排名。PDF 页码以所链接版本为准；正式版、作者稿、会议摘要与草案已分开。源文件校验信息另存 2026-09-

23_literature_reading_ledger.json，哈希识别本次取得版本，不代表论文结论已经验证。

- **P01** Sun H.-H., Cheng W., Fan Z. *Learning to Remove Clutter in Real-World GPR Images Using Hybrid Data*. IEEE TGRS, 2022. DOI: 10.1109/TGRS.2022.3176029. [作者全文](#)；[arXiv](#)。
- **P02** Dai Q. et al. *Learning From Clutter: An Unsupervised Learning-Based Clutter Removal Scheme for GPR B-Scans*. IEEE JSTARS, 17:19668–19681, 2024. DOI: 10.1109/JSTARS.2024.3486535. [机构库正式全文](#)。
- **P03** Chen, Mizutani. *Singular-value Gain Compensation: Robust and efficient GPR preprocessing method enhancing zero-shot underground object segmentation by Segment-Anything Model*. NDT & E International, 154:103366, 2025. DOI: 10.1016/j.ndteint.2025.103366. [期刊页](#)；[2024 预印本 DOI](#)。
- **P04** Liu L. et al. *GPR Clutter Removal Based on Weighted Nuclear Norm Minimization for Nonparallel Cases*. Sensors, 23(11):5078, 2023. DOI: 10.3390/s23115078. [全文](#)；[PMC](#)。
- **P05** Qin et al. *Deep learning-based inverse analysis of GPR data for landslide hazards*. Frontiers in Earth Science, 2024-01-22. DOI: 10.3389/feart.2023.1340484. [全文](#)。年份按发表日期，不按 DOI 中的 2023 推定。
- **A01** Wang Y. et al. *AdaptiveISP: Learning an Adaptive Image Signal Processor for Object Detection*. NeurIPS 2024；本轮阅读 arXiv:2410.22939v1. [正文与附录](#)；[作者代码](#)。仅提供复现入口，本轮未运行代码。
- **L01** 贾仕尧、许强、陈婉琳等. 非显性滑坡三维结构探测与稳定性评价——以甘肃中寨滑坡为例. 水文地质工程地质, 2026, 53(1):173–183. DOI: 10.16030/j.heg.202401058. [期刊页](#)；[正式 PDF](#)。
- **L02** Famiglietti N. A. et al. *Integrated UAV-Borne GPR and LiDAR for Investigating Slope Deformation Processes: The Melizzano Case Study (Southern Italy)*. Drones, 10(5):331, 2026-04-28. DOI: 10.3390/drones10050331. [全文](#)。
- **L04** Wang W., Li T., Yu N. *Deep-Penetrating UAV-GPR Imaging for Inapparent Landslide Investigation in Rugged Terrain*. EGU General Assembly 2026, EGU26-16505. DOI: 10.5194/egusphere-egu26-16505. [会议摘要](#)。此条为会议摘要，不列作期刊全文。

- **L05** Sass O., Bell R., Glade T. *Comparison of GPR, 2D-resistivity and traditional techniques for the subsurface exploration of the Öschingen landslide, Swabian Alb (Germany)*. *Geomorphology*, 93:89–103, 2008. DOI: 10.1016/j.geomorph.2006.12.019。 [作者公开 PDF](#)。在线年份为 2007，卷期年份为 2008。
- **D01–D02** 中国地质灾害防治与生态修复协会. 《非显性滑坡无人机勘测技术指南》《降雨诱发非显性滑坡危险性评价技术指南》征求意见稿，2025。 [协会发布通知及附件](#)。阅读范围见第 1 节，未作为现行正式规范使用。
- **R01** gprMax 官方文档: [项目说明与使用入口](#)；原始软件论文 DOI: [10.1016/j.cpc.2016.08.020](#)。沿用前轮工具依据，本轮未审计求解器实现。
- **R02** Cawley G. C., Talbot N. L. C. *On Over-fitting in Model Selection and Subsequent Selection Bias in Performance Evaluation*. *JMLR*, 11:2079–2107, 2010。 [原始论文入口](#)。沿用前轮摘要及节选阅读，不计入本轮通读数量。

10. 与已有项目文档的关系

本综述补充了滑坡地质依据、全文阅读发现、场景矩阵和最小算子契约，不改变用户确定的两类处理范围。配套的详细定义继续见：[首版范围](#)、[评价协议](#)、[仿真优先依据](#)、[跨领域架构证据](#)。历史文档保留其当时阅读状态，本报告是本轮阅读进展的记录。